

简答

冯·诺依曼型计算机的设计思想是什么？

- 采用二进制代码表示数据和指令，即信息的数字化。
- 采用存储程序工作方式，即事先编制程序，事先存储程序，自动、连续地执行程序。最核心的思想
- 由存储器、运算器、控制器、输入输出设备等5大部件组成计算机硬件系统。

简述什么是存储程序工作方式？

- 计算机的工作最终体现为执行程序。存储程序是冯诺依曼体制中最核心的思想。
- 它有三点含义：事先编制程序，实现存储程序，自动、连续地执行程序。
- 事先编制程序，即为了用计算机求解问题，需要事先编制程序。
- 事先存储程序，即编好的程序经由输入设备送入计算机，存放在存储器中。
- 自动、连续地执行程序，即计算机可以按照一定顺序从存储器中逐条读取指令，自动、连续地执行程序。

计算机硬件系统包括哪些部分？

- CPU、主存储器、外存储器、输入/输出设备、总线以及接口。

列举4种衡量计算机性能的基本指标，并简要说明。

- 基本字长、数据通路宽度、运算速度、主存储器容量、外存容量、配置的外围设备及其性能、系统软件配置。

提高单CPU计算机性能的主要技术有哪些？

- 提高单CPU性能的若干技术
 - 流水线处理技术
 - RISC（精简指令系统计算机）技术
 - 超标量技术
 - 平衡不同子系统的数据吞吐率
- 并行计算机

请简述进入 FT 的条件是什么？则其逻辑条件表达式是什么？

- 有4种进入取指周期的情况，可分别采用置入方式或同步打入方式，使取指周期状态触发器FT置为1。
- 初始化置入FT
- 程序运行过程中，同步打入FT。有三种情况可采用同步方式进入新的取指周期：

- 当一条指令执行完毕，即在执行周期ET结束后，不响应DMA请求、中断请求，程序正常执行，接着就转入新的FT，开始执行下一条指令。
- 在中断周期IT这一过渡阶段操作结束后，就应转入中断处理程序，即进入FT。
- 在DMA周期完成一次DMA传送后，如果没有新的DMA请求，也没有中断请求，则恢复执行被暂停的程序，也应进入FT。

- **逻辑表达式参考P96最上面公式**

什么是组合逻辑控制器？什么是微程序控制器？试比较它们的优缺点。

- 组合逻辑控制器：指产生控制信号即微命令的部件是用组合逻辑线路来实现的控制器。
- 优点：速度快
- 缺点：（1）设计较凌乱，效率较低，检查调试较困难。
- （2）不易修改与扩展。
- 微程序控制器：指将程序技术引入到CPU的构级，即采用微程序控制方式来产生微命令的控制器。
- 优点：设计比较规整，易于修改补充。
- 缺点：速度较组合逻辑控制器稍慢。

(?) 实模式下逻辑地址分别由哪两部分组成，并简述过程

- 逻辑地址由段基值和偏移地址组成

简述80X86的寻址方式有哪些？

- 立即寻址方式和寄存器寻址方式
 - 立即寻址方式(立即数为8位或16位 `MOV AL, 5H` 为源操作数立即寻址)
 - 寄存器寻址方式(常见寄存器有AX、BX、AL、BH、EAX、EBX、DS、ES)
- 存储器寻址方式
 - 直接寻址方式(`MOV AX, ES:[VALUE]`)
 - 寄存器间接寻址方式(`MOV CH, [SI]`)
 - 寄存器相对寻址方式(`MOV AX, 10H[SI]`)
 - 基址变址寻址方式(`MOV AX, 200H[BX][SI]`)
 - 比例变址寻址方式(`MOV EAX, COUNT[ESI * 4]`)
 - 基址比例变址寻址方式(`MOV EAX, TABLE[EBP][EDI * 4]`)
- 串操作寻址方式
- I/O端口寻址

上述括号内只是写出寻址方式的大概形式，如果出了简答题不用写出来

80×86CPU基本结构寄存器组包括哪些寄存器，各有什么用途？

- 包括通用寄存器、指令指针寄存器、标志寄存器、段寄存器。
 - 通用寄存器中的4个16位的寄存器AX、BX、CX、DX可称为数据寄存器
 - AX (Accumulator) 作为累加器用，所以它是算术运算的主要寄存器。
 - BX (Base) 可以作为通用寄存器使用。在计算存储器地址时，它经常用作基址寄存器。
 - CX (Count) 可以作为通用寄存器使用。还可以用来保存计数值以及当计数器。
 - DX (Data) 可以作为通用寄存器使用。还可以存放I/O端口地址。
 - SP、BP、DI、SI更经常的用途是在存储器寻址中，提供偏移地址。
 - 指令指针寄存器和标志寄存器
 - IP为指令指针寄存器，用来存放代码段中的偏移地址。IP寄存器就是用来控制指令序列的执行流程的。
 - 标志寄存器包含条件码标志六位：OF、SF、ZF、CF、AF、PF。控制标志位以及系统标志位。
 - 段寄存器
 - 段寄存器用于存储器寻址，用来直接或间接地存放段地址。

Cache有哪3种基本映像方式，分别是什么？各自的主要特点是什么？

- 分别为直接映像、全相联映像以及组相联映像
- 直接映像：比较容易实现，但不够灵活，有可能使Cache的存储空间得不到充分利用。
- 全相联映像：映像关系比较灵活，主存的各块可映像到Cache的任一块，淘汰Cache中某一块内容即可调入任一主存块的内容。但是全相联映像方式速度很慢，有失告诉缓存的作用，因而不适用。
- 组相联映像：Cache中每组有若干可供选择的块，因而较直接映像方式灵活。每组块数有限，因而代价比全相联映像方式小。

简述中断和DMA模式的过程。

- 中断的过程一般可划分为几个阶段：中断请求、中断排优、中断响应、中断处理和中断返回。
 - 完整内容见书P322
- 完整的DMA工作过程包括：初始化、DMA请求、DMA批准、DMA传送、结束后处理等几个阶段。
 - 完整内容见书P336